



Pontificia Universidad
JAVERIANA
Bogotá

| VIGILADA MINEDUCACIÓN |

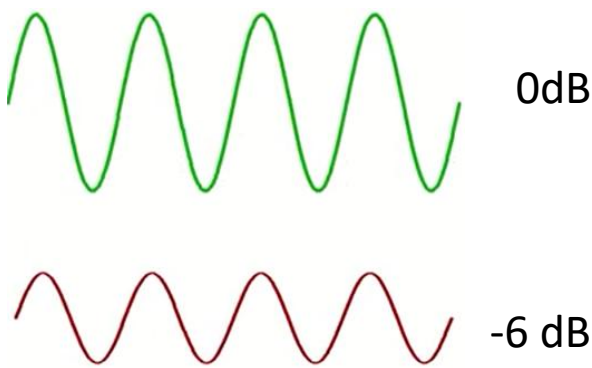
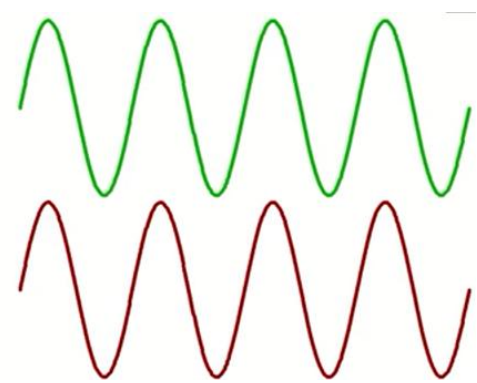
Filtros pasivos

Pedro Antonio Aya Parra
Facultad de ingeniería

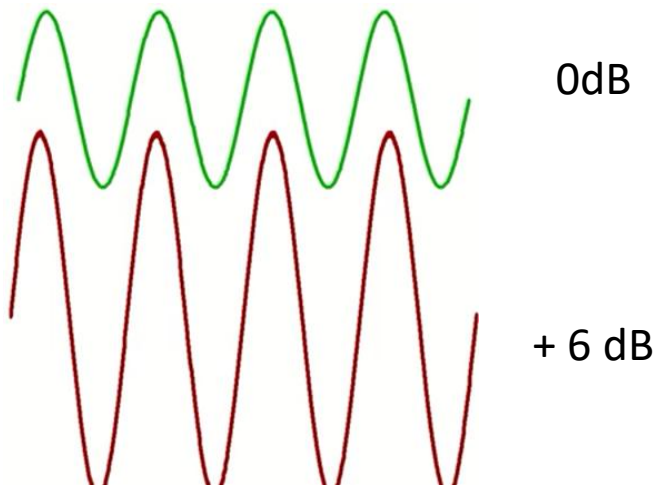
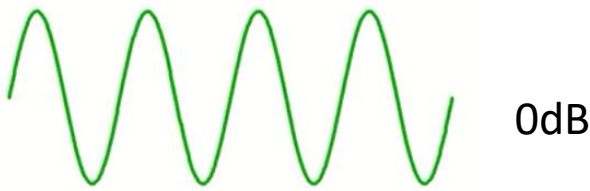
Decibeles

- Los decibelios se utilizan para hallar la diferencia entre dos o más magnitudes, como es el caso de voltajes, corrientes, potencias.

Dos señales



Misma magnitud o voltaje



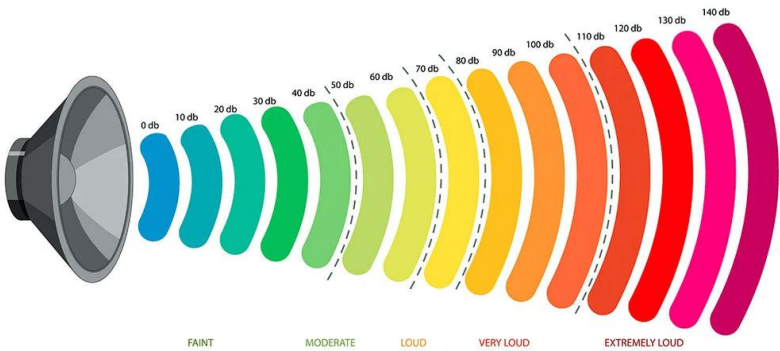
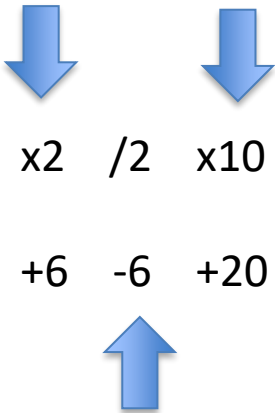
Decibeles

Escala normal

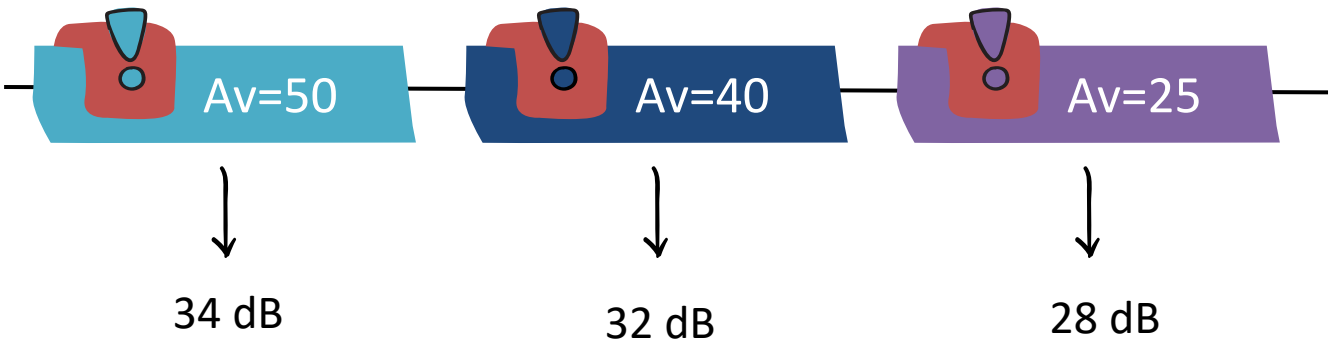
x2 /2 x10 /10

Escala en decibelios

+6 -6 +20 -20



Ejemplo de varias etapas de amplificación



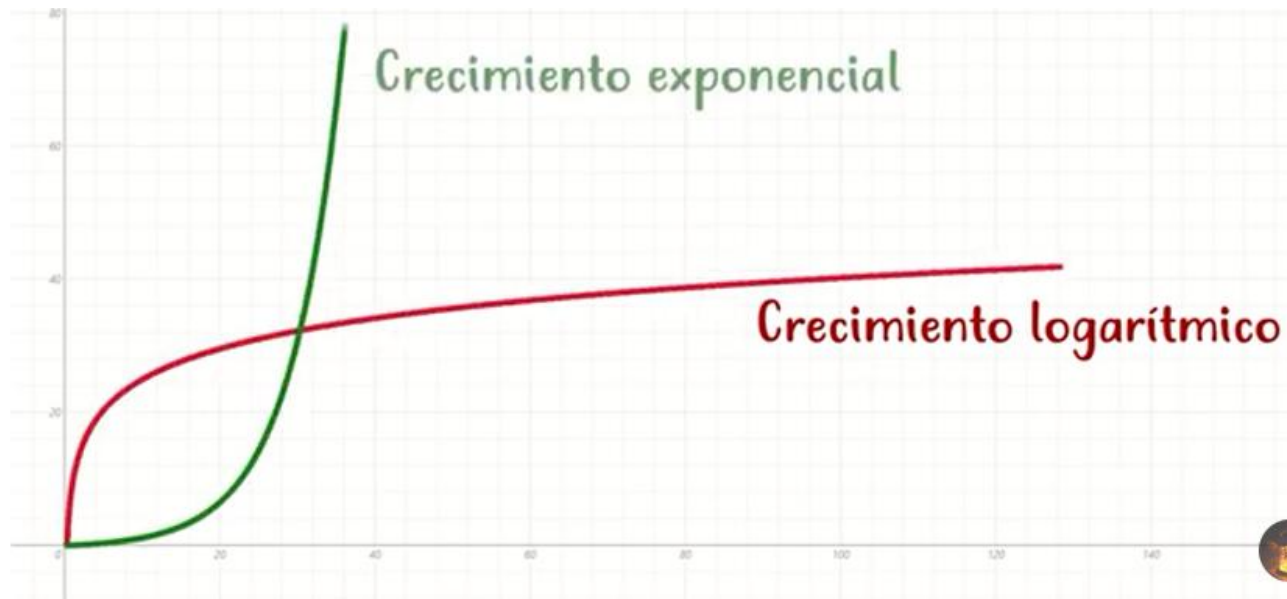
La ganancia de voltaje total es de $50 \times 40 \times 25 = 50.000$

En decibelios se puede contemplar como $34 + 32 + 28 = 94 \text{ dB}$



Decibeles

- Los decibelios se interpretan como una escala logarítmica



Escala normal x2 /2 x10 /10

Escala en decibelios +6 -6 +20 -20

1v 10v 20v x 10 = 200v x 100 = 20.000v

0dB 20dB + 6 = 26dB + 20 = 46dB + 20 + 20 = 86dB

Decibeles

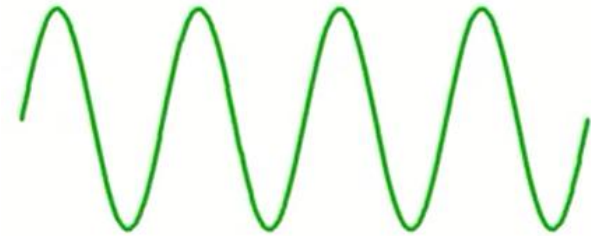
- Trucos para trabajar en decibelios

1 dB $\approx$ +10% reduce al $\approx$ 90% del valor original

3 dB $\approx$ +40% $\approx$ 70%

6 dB $\approx$ +100% (x2) $\approx$ 50% (/2)

20 dB = x10 = 10% (/10)



$$V = 10^{\left(\frac{dB}{20}\right)} / I = 10^{\left(\frac{dB}{20}\right)} / P = 10^{\left(\frac{dB}{10}\right)}$$

$$dB = 20 \times \log(v) / dB = 20 \times \log(I) / dB = 10 \times \log(P)$$

Por ejemplo, 34 dB en **voltaje** sería:

$$34/20 = 1,7$$

$$10^{1,7} = 50,12 \text{ v}$$

Por ejemplo, pasar de **voltaje** a **dB**:

$$\log_{10} 10 50,12 = 1,70$$

$$1,70 \times 20 = 34 \text{ dB}$$

Problema...A cierta frecuencia, el voltaje de salida de un filtro es de 5 V y el de entrada de 10 V. Exprese la relación de voltaje en decibeles.

Impedancias en R, L y C

$$Z_T = Z_1 + Z_2 + Z_3 + \cdots + Z_N$$

(10.4)

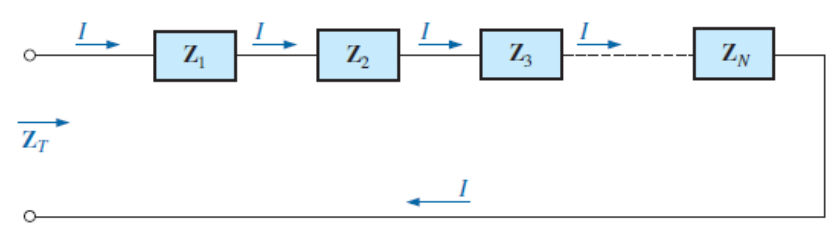
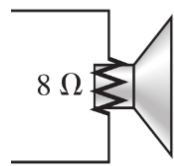
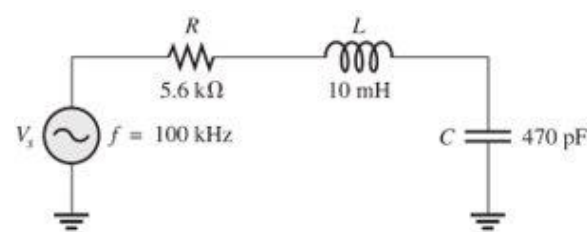


FIG. 10.20
Impedancias en serie.



Reactancia inductiva

$$X_L = 2\pi fL$$

Reactancia capacitiva

$$X_C = \frac{1}{2\pi fC}$$

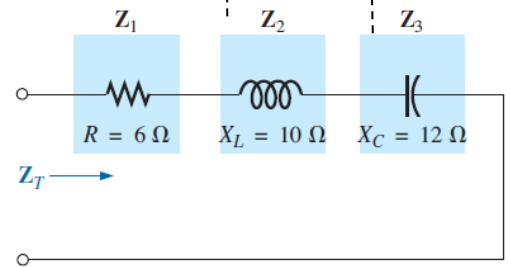


FIG. 10.23
Ejemplo 10.8

$$X_C = \frac{1}{2\pi fC} = \frac{1}{2\pi(100\text{ kHz})(470\text{ pF})} = 3.39\text{ k}\Omega$$

$$X_L = 2\pi fL = 2\pi(100\text{ kHz})(10\text{ mH}) = 6.28\text{ k}\Omega$$

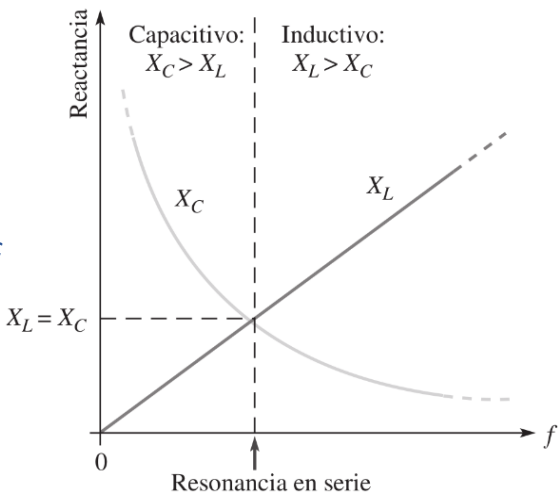
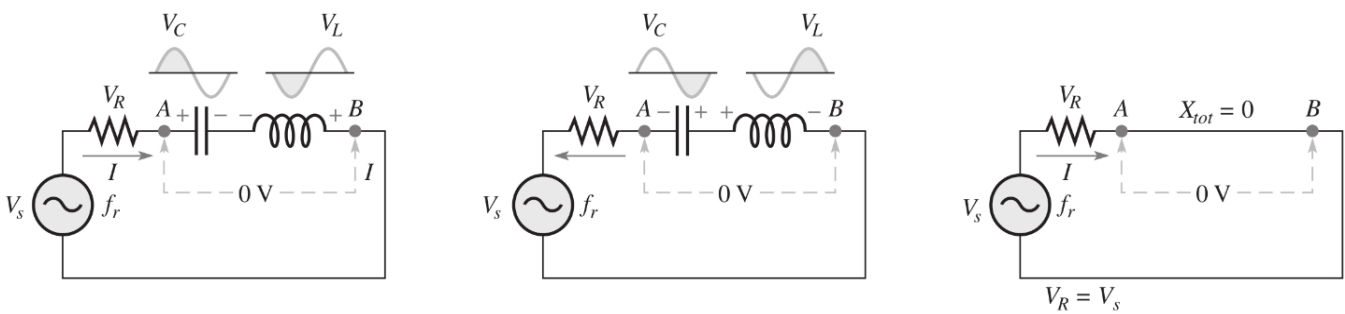
$$X_{\text{tot}} = |X_L - X_C| = |6.28\text{ k}\Omega - 3.39\text{ k}\Omega| = 2.89\text{ k}\Omega$$

inductivo

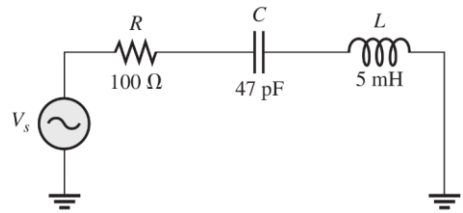
Fuente: Boylestad R., Introducción al análisis de circuitos, 12a edición, 2011, Pearson.

Circuitos RLC (serie)

- Como X_L y X_C tienen efectos opuestos en el ángulo de fase del circuito, la reactancia total es menor que cualquier reactancia individual
- La X_C varía inversamente con la frecuencia, y la X_L varía directamente con la frecuencia
- Al inicio (f baja, X_C alta, X_L baja) el circuito es predominantemente capacitivo, luego (aumenta f) X_C disminuye y X_L aumenta hasta que son iguales ($X_C = X_L$) y las dos reactancias se eliminan (circuito puramente resistivo). Esta condición se denomina **resonancia en serie**.



- Para un circuito RLC en serie dado, la resonancia ocurre solo en una frecuencia específica, ejemplo:



$$f_r = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} = \frac{1}{2\pi\sqrt{(5\text{ mH})(47\text{ pF})}} = 328\text{ kHz}$$

Fuente: Floyd, Thomas. Principios de circuitos eléctricos, 8a edición, 2007, Pearson Education.

Respuesta en frecuencia de circuitos de CA en serie

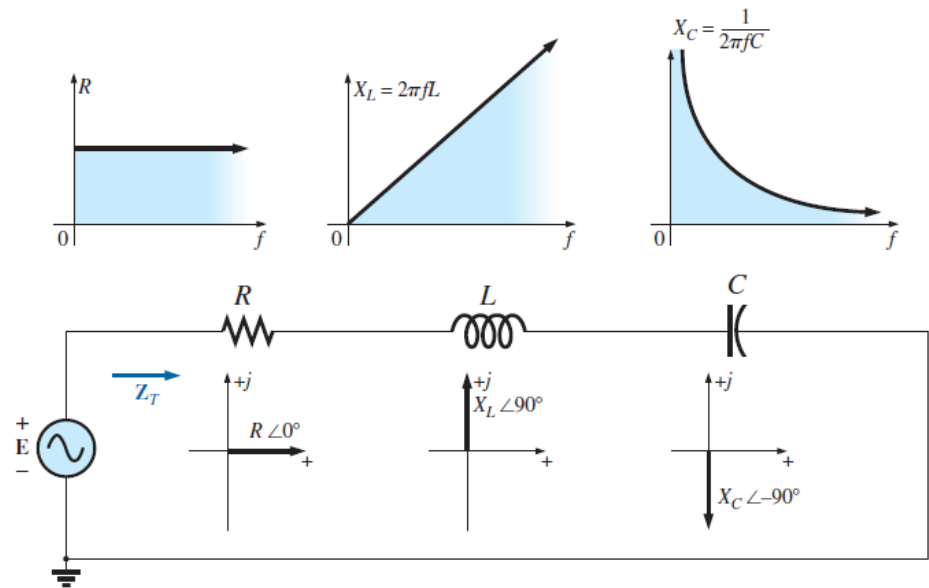


FIG. 10.46
Revisión de la respuesta de frecuencia de los elementos básicos.

La corriente siempre está en fase con el voltaje a través de los elementos resistivos, se retrasa 90° con respecto al voltaje a través de todos los elementos inductivos, y se adelanta 90° al voltaje a través de todos los elementos capacitivos.

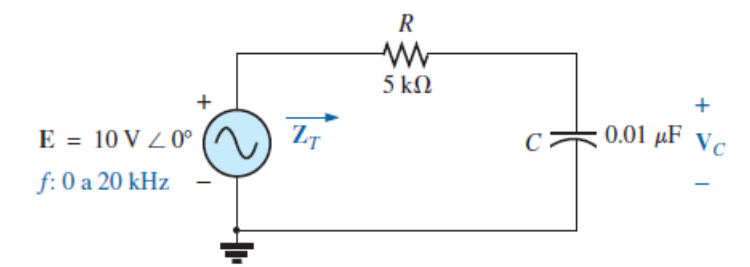
Según la frecuencia aplicada, el mismo circuito puede ser o predominantemente inductivo o predominantemente capacitivo. A bajas frecuencias, los elementos capacitivos en general tendrán el mayor impacto en la impedancia total, en tanto que a altas frecuencias, los elementos inductivos en general tendrán el mayor impacto.

*También existe la respuesta en frecuencia de circuitos de CA en paralelo. Para profundizar, consultar Capítulo 10.7 de Boylestad R., Introducción al análisis de circuitos, 12a edición, 2011, Pearson.

Fuente: Boylestad R., Introducción al análisis de circuitos, 12a edición, 2011, Pearson.

Respuesta en frecuencia de circuitos de CA en serie

Circuito RC de CA en serie



La frecuencia a la cual la reactancia del capacitor se reduce a la del resistor se determina haciendo la reactancia del capacitor igual a la del resistor como sigue:

$$X_C = \frac{1}{2\pi f_1 C} = R$$

Resolviendo la frecuencia obtenemos

$$f_1 = \frac{1}{2\pi RC}$$

(10.11)

Este punto significativo aparece en la frecuencia de la figura 10.48. Sustituyendo valores, vemos que ocurre a

$$f_1 = \frac{1}{2\pi RC} = \frac{1}{2\pi(5\text{ k}\Omega)(0.01\text{ }\mu\text{F})} \cong 3.18\text{ kHz}$$

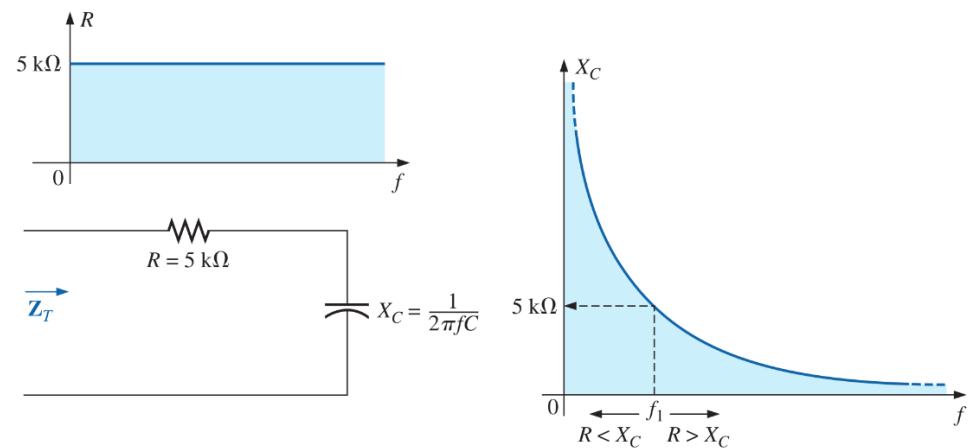


FIG. 10.48

Respuesta de frecuencia de los elementos individuales de un circuito R-C en serie.

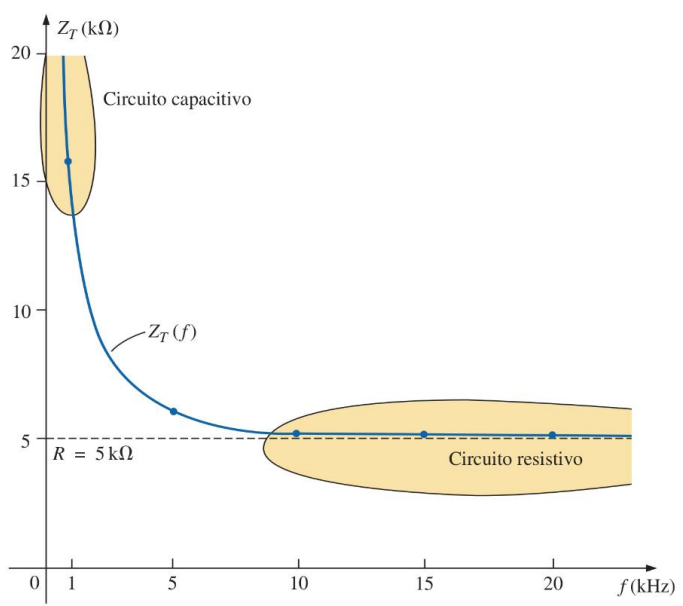


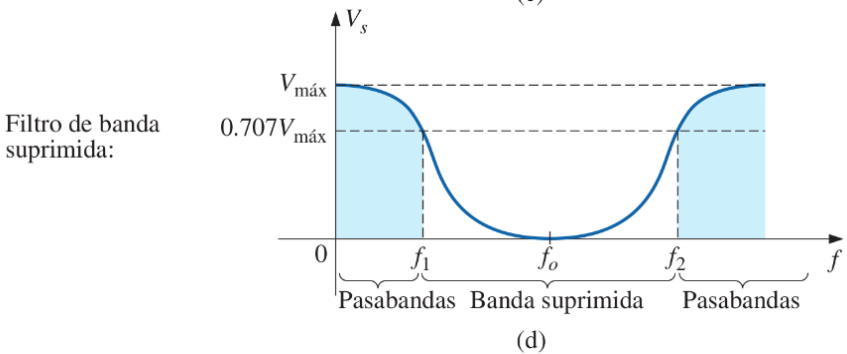
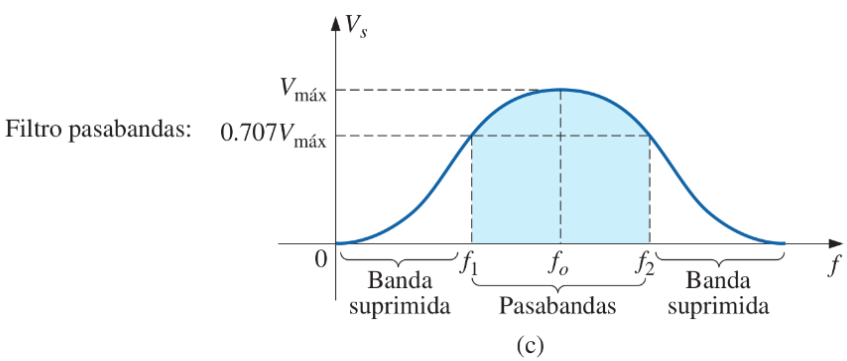
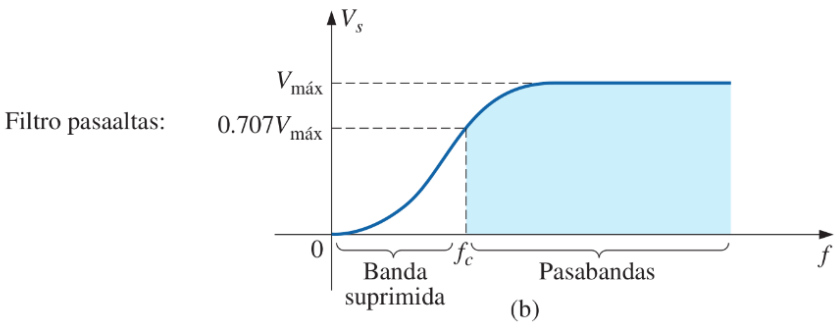
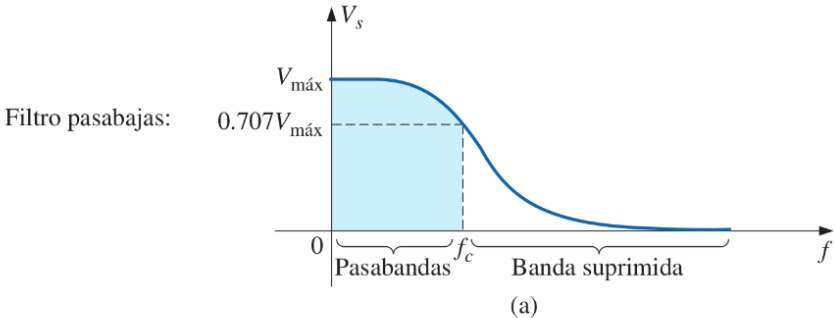
FIG. 10.49

Magnitud de la impedancia de entrada contra la frecuencia del circuito de la figura 10.47.

Fuente: Boylestad R., Introducción al análisis de circuitos, 12a edición, 2011, Pearson.

Filtros

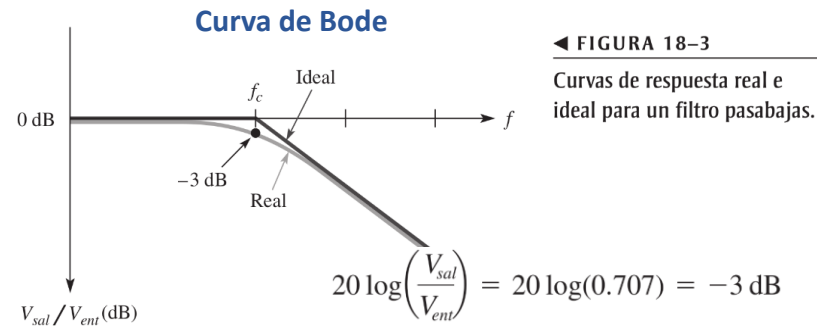
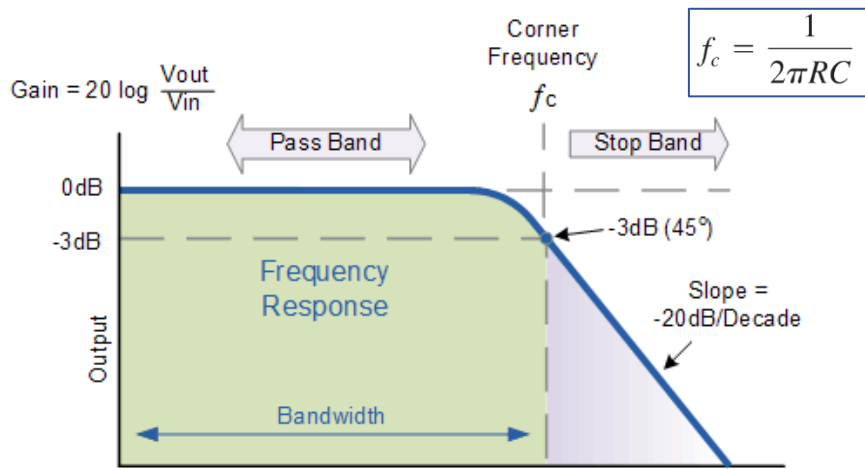
- Cualquier combinación de elementos pasivos (R, L y C) y/o activos (transistores o amplificadores operacionales) diseñada para seleccionar o rechazar una banda de frecuencias se llama filtro.
- **Filtro pasivo:** combinación serie o paralelo de R, L y C
- **Filtro activo:** aquellos constituidos por transistores o amplificadores operacionales



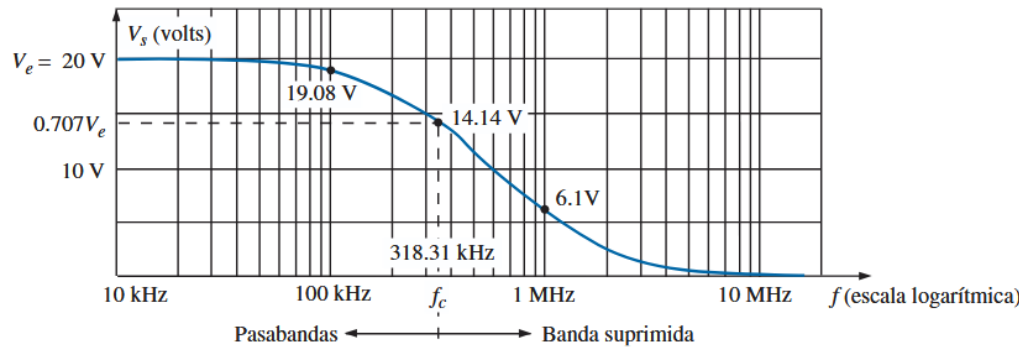
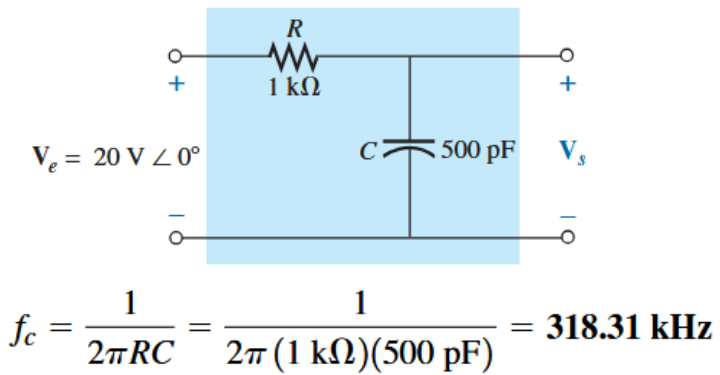
Fuente: Boylestad R., Introducción al análisis de circuitos, 12a edición, 2011, Pearson.

Filtro RC pasabajas

- Deja pasar señales de bajas frecuencias desde la entrada hasta la salida mientras rechaza las frecuencias altas
- El intervalo de frecuencias pasadas por un filtro dentro de límites especificados se llama **banda de paso** del filtro
- La **frecuencia crítica** (f_c) es la frecuencia a la cual el voltaje de salida del filtro es un 70.7% del voltaje máximo. La f_c del filtro se conoce también como *frecuencia de corte*, *frecuencia de ruptura*, o *frecuencia de -3 dB* porque el voltaje de salida se encuentra a 3 dB por debajo de su valor máximo en esta frecuencia.



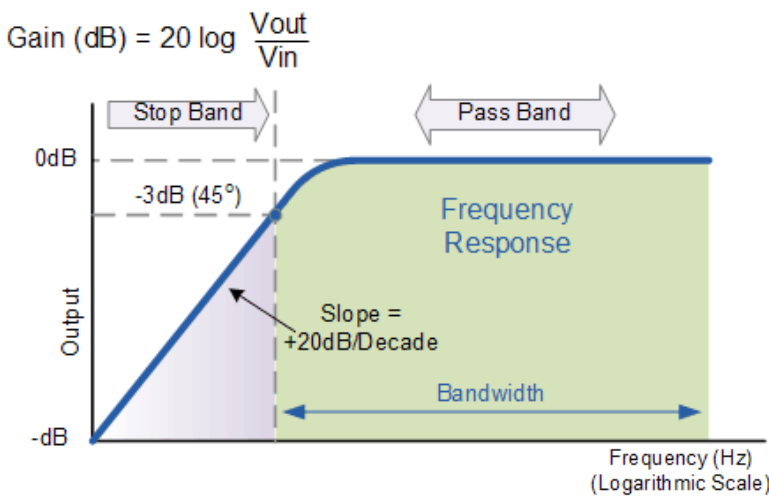
Si el circuito es RL, $f_c = \frac{1}{2\pi(L/R)}$



Fuente: Floyd, Thomas. Principios de circuitos eléctricos, 8a edición, 2007, Pearson Education.
https://www.electronics-tutorials.ws/filter/filter_1.html

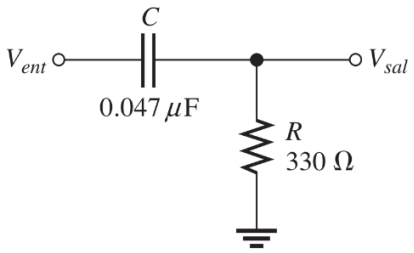
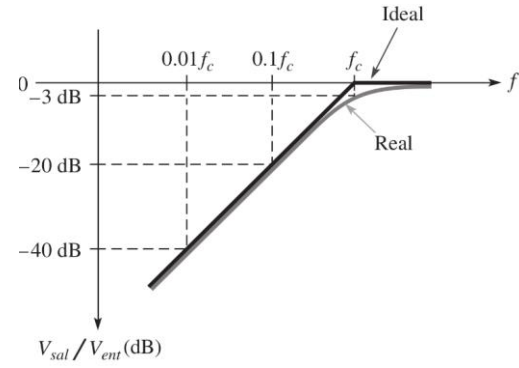
Filtro RC pasaaltas

- Deja pasar señales de alta frecuencias desde la entrada hasta la salida mientras rechaza las frecuencias bajas
- La frecuencia considerada como el extremo inferior de la banda de paso se llama **frecuencia crítica (fc)**.
- Cuando la frecuencia de entrada alcanza su valor crítico, $X_C = R$ y el voltaje de salida es de $0.707V_{ent}$. Cuando la frecuencia de entrada aumenta por encima de f_c , X_C disminuye y, por consiguiente, el voltaje de salida aumenta y tiende a un valor igual a V_{ent}



$$f_c = \frac{1}{2\pi RC}$$

Curva de Bode



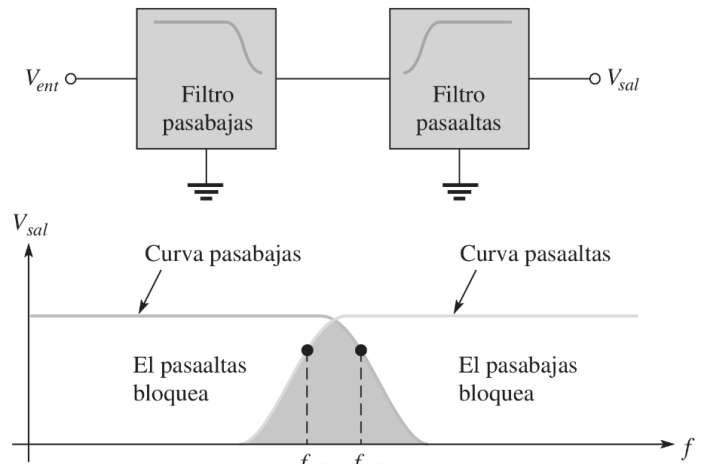
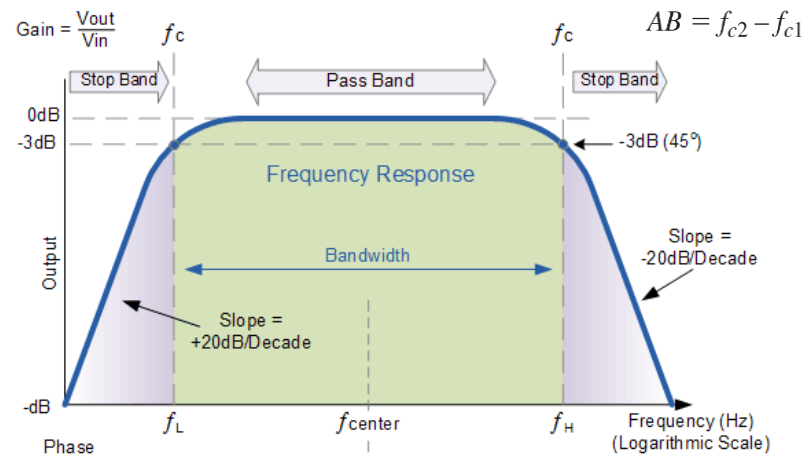
La frecuencia crítica para este filtro pasaaltas es

$$f_c = \frac{1}{2\pi RC} = \frac{1}{2\pi(330 \, \Omega)(0.047 \, \mu F)} = 10.3 \, \text{kHz} \approx 10 \, \text{kHz}$$

Fuente: Floyd, Thomas. Principios de circuitos eléctricos, 8a edición, 2007, Pearson Education.
https://www.electronics-tutorials.ws/filter/filter_1.html

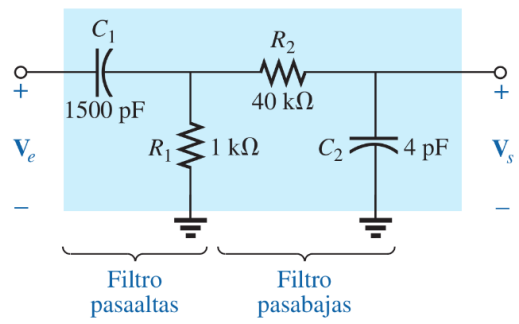
Filtro pasabanda

- Deja pasar cierta banda de frecuencias y atenúa o rechaza todas las frecuencias por debajo y por encima de la banda de paso
- El ancho de banda (AB) de un filtro pasa banda es el intervalo de frecuencias dentro del cual la corriente, y por tanto el voltaje de salida, es igual o mayor que el 70.7% de su valor en la frecuencia de resonancia.



[1]

Para el circuito mostrado en la figura, determine las frecuencias críticas pasabajas y pasaaltas.



Filtro pasaaltas:

$$f_c = \frac{1}{2\pi R_1 C_1} = \frac{1}{2\pi (1 \text{ k}\Omega)(1500 \text{ pF})} = \mathbf{106.1 \text{ kHz}}$$

Filtro pasabajas:

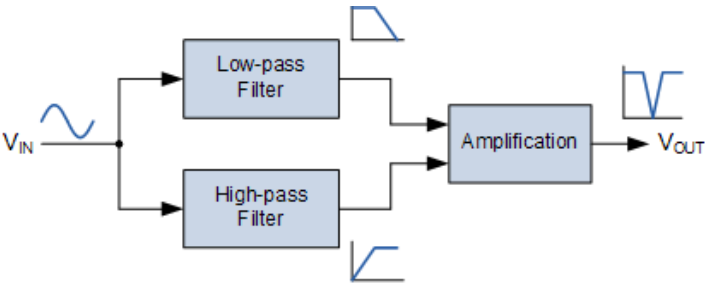
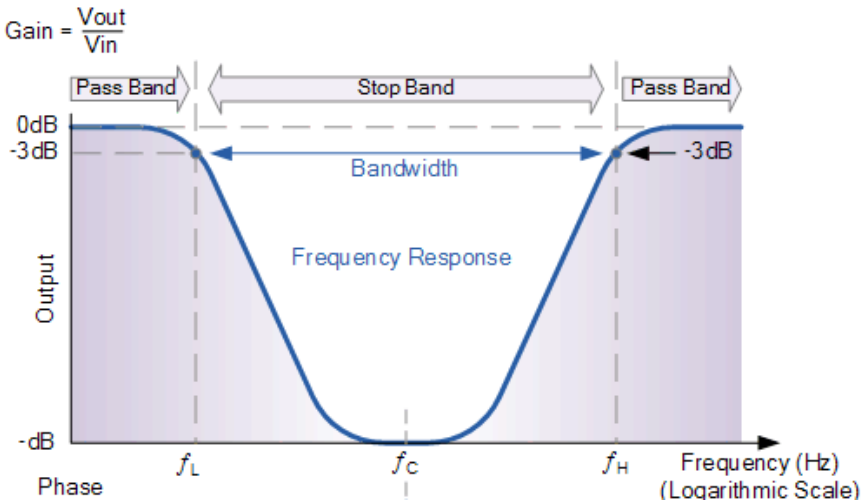
$$f_c = \frac{1}{2\pi R_2 C_2} = \frac{1}{2\pi (40 \text{ k}\Omega)(4 \text{ pF})} = \mathbf{994.72 \text{ kHz}}$$

[2]

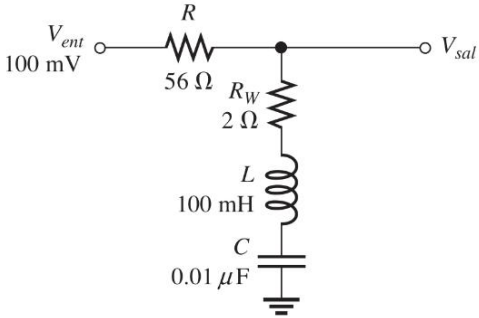
Fuente: 1. Floyd, Thomas. Principios de circuitos eléctricos, 8a edición, 2007, Pearson Education.
2. Fuente: Boylestad R., Introducción al análisis de circuitos, 12a edición, 2011, Pearson.
https://www.electronics-tutorials.ws/filter/filter_1.html

Filtro rechazabanda o de banda suprimida

- Deja pasar todas las frecuencias excepto aquellas que quedan dentro de cierta banda de rechazo
- Se utiliza un filtro pasabajas y un filtro pasaaltas para formar un filtro rechazabanda
- Pueden existir filtros rechazabanda en **serie** o **paralelo**



En el caso serie, en la frecuencia resonante, la impedancia es mínima y, por consiguiente, el voltaje de salida es mínimo.



¿Cuál es la magnitud del voltaje de salida y el ancho de banda?

Como $X_L = X_C$ en condición de resonancia, el voltaje de salida es

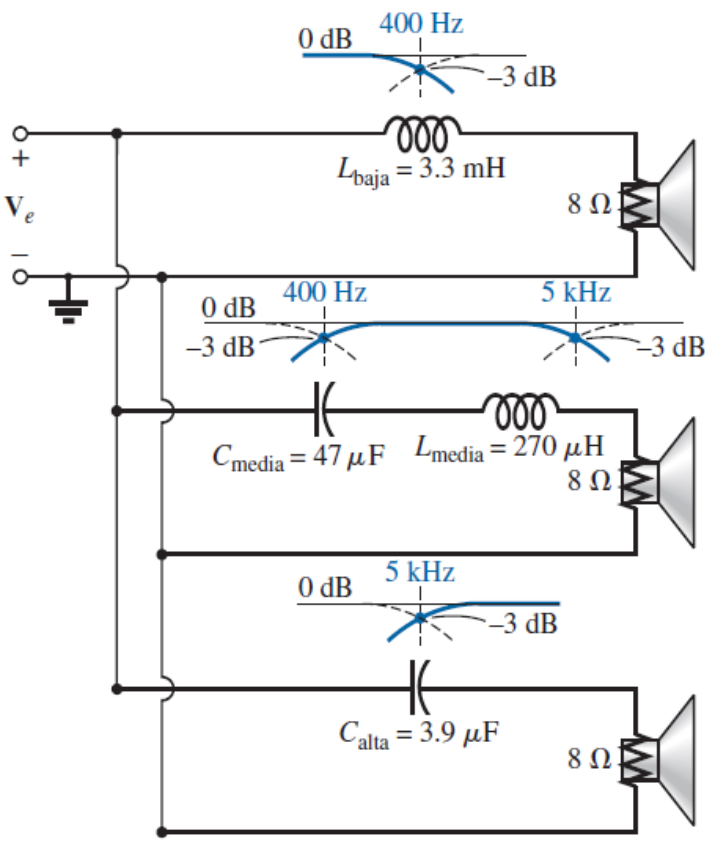
$$V_{sal} = \left(\frac{R_W}{R + R_W} \right) V_{ent} = \left(\frac{2 \, \Omega}{58 \, \Omega} \right) 100 \, \text{mV} = 3.45 \, \text{mV}$$

Para determinar el ancho de banda, calcule primero la frecuencia central y el factor Q del circuito.

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} = \frac{1}{2\pi\sqrt{(100 \, \text{mH})(0.01 \, \mu\text{F})}} = 5.03 \, \text{kHz}$$
$$Q = \frac{X_L}{R} = \frac{2\pi fL}{R} = \frac{2\pi(5.03 \, \text{kHz})(100 \, \text{mH})}{58 \, \Omega} = \frac{3.16 \, \text{k}\Omega}{58 \, \Omega} = 54.5$$
$$AB = \frac{f_0}{Q} = \frac{5.03 \, \text{kHz}}{54.5} = 92.3 \, \text{Hz}$$

Aplicación

Redes de cruce o filtro separador de frecuencias



YAMAHA NS-6490

FIG. 16.83
*Filtro separador de frecuencias de tres vías
con 6 dB por octava.*

Fuente: Boylestad R., Introducción al análisis de circuitos, 12a edición, 2011, Pearson.